

Den roterende barstol i tal

Nu vil vi regne på selve forsøget og prøve og sætte nogle tal på. Det første vi skal gøre er, at finde personen og hjulets inertimoment. Dette gør vi eksperimentelt, og så brugte vi denne ligning til at udregne efter

$$M_{res} = I \cdot \alpha$$

Vi speedede personen op i 15 sekunder med en afstand på 40 cm fra rotationsaksen og med en gennemsnitlig kraft på 2 N. Herefter vi lod personen dreje rundt om sig selv på stolen af 5 omgange. Dette tog 17 sekunder.

Først finder vi vinkelhastigheden, idet personen som hev en anden person rundt, gav slip. Her tager vi antallet af rotation i radianer og dividerer med den tid tog personen at komme så mange gange rundt,

$$\omega = \frac{10\pi}{17 \text{ s}} \approx \frac{1,847996}{\text{s}}$$

Herefter skal vi finde vinkelaccelerationen, dette gør vi ved at dividere vores vinkelhastighed med den tid det tog personen at blive speedet op

$$\alpha = \frac{\frac{1,847996}{\text{s}}}{15 \text{ s}} \approx \frac{0,1231997}{\text{s}^2}$$

Og

$$M_{res} = r \cdot F \Leftrightarrow M_{res} = 0,40 \text{ m} \cdot 2 \text{ N} = 0,8 \text{ Nm}$$

Nu indsætter vi det i ligningen og isolere for Inertimomentet af personen

$$M_{res} = I \cdot \alpha \Leftrightarrow I = \frac{M_{res}}{\alpha} \Leftrightarrow I = \frac{0,8 \text{ Nm}}{\frac{0,1231997}{\text{s}^2}} \approx 6,493522 \text{ m}^2 \cdot \text{kg}$$

Nu skal vi finde inertimomentet af hjulet, hvor hjulet massemidt punkt har en afstand på 40 cm fra rotationsaksen. Her kan vi bruge Steiners sætning.⁵

$$I_{hj\ddot{u}l} = I_0 + m \cdot a^2$$

Hjulet ligner meget en cylindrisk ring.⁶

$$I_0 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (r^2) \Leftrightarrow I_0 = \frac{1}{2} \left(\frac{65 \text{ N}}{9,82 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \right) \cdot ((0,304 \text{ m})^2) = \frac{18772}{61375} \text{ kg m}^2 \approx 0,305758336 \text{ kg m}^2$$

⁵ (Per Holck, 2007)

⁶ (Per Holck, 2007)

Vi indsætter nu tallene ind i Steiners sætning

$$I_{hjul} = I_0 + m \cdot a^2 \Leftrightarrow I_{total} = 0,305758336 \text{ kg m}^2 + \left(\frac{65 \text{ N}}{9,82 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \right) \cdot (0,4\text{m})^2 = 1,36452 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Og nu kan vi lægge personens inertioment sammen med hjulets inertioment

$$I_{total} = 6,493522 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} + 1,36452 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = \frac{3929021}{500000} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \approx 7,858 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Nu når vi har det samlede inertioment, skal vi finde hvor hurtigt hjulet drejer rundt. Vi ved at den video, som er lagt med, afspiller den i 1/8, dvs. 1 sekund i den oprindelige video er 8 sekunder i slowmotion videoen.

Vi fandt frem til at det tog hjulet 3,5 sekunder i slowmotion at komme 1 omgang rundt

$$\frac{1}{8} \cdot 3,5\text{s} = 0,4375\text{s}$$

$$\omega_{hjul} = \frac{2\pi}{0,4375\text{s}} \approx \frac{14,36157}{\text{s}}$$

Vi kan lave den om til en vektor

$$\overrightarrow{\omega_{hjul}} = \begin{pmatrix} \frac{14,36157}{\text{s}} \cdot \sin(\theta) \\ \frac{14,36157}{\text{s}} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) \\ \frac{14,36157}{\text{s}} \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

Vinklen θ repræsenterer vinkel mellem x og y-aksen. Den siger noget om stor en vinkel vi har drejet rundt på stolen, mens vinklen φ repræsenterer vinkel som vi har hældt vores hjul med for at skabe rotation. Nu finder vi impulsmoment vektoren, vi fandt ud af at

$$\begin{aligned}\vec{L} &= I_{total} \cdot \vec{\omega}_{hjul} \Leftrightarrow \vec{L} = 0,5919236 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \begin{pmatrix} \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\theta) \\ \frac{14,36157}{s} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) \\ \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix} \\ &\approx \begin{pmatrix} \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\theta)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\varphi)}{s} \end{pmatrix} \\ \vec{L} &= \begin{pmatrix} \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\theta)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\varphi)}{s} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

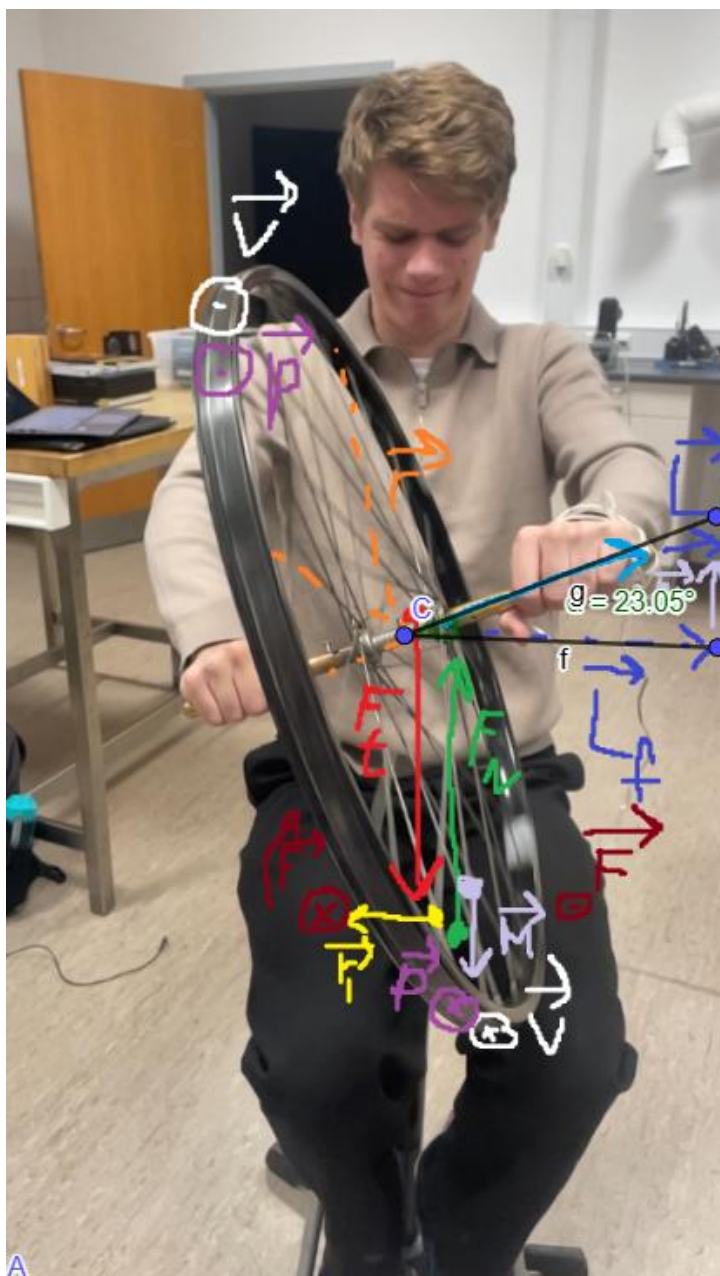
Nu tager vi og finder M_{res}

$$\vec{M}_{res} = \frac{\vec{L} - \vec{L}_{før}}{\Delta t}$$

Hvor Δs er den tid vi brugte på at dreje hjulet.

$$\vec{M}_{res} = \frac{\begin{pmatrix} \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\theta)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\varphi)}{s} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(\theta)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi)}{s} \\ \frac{8,500952 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \sin(0)}{s} \end{pmatrix}}{0,5s}$$

$$0 = M_{res} + M_{stol}$$



Figur 6 her ses vinkel på system som person har ændret hjulet med i geogebra

Vinkel for opstilling er 23.05 grader

Nu indsætter vi vinkel ind i M_{stol}

$$\vec{M}_{stol} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{2 \cdot 8,500952 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}{s^2} \cdot \sin(23.05) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\left(\frac{6,656828 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2}{s^2}\right) \end{pmatrix}$$

Nu bruger vi newtons anden lov for rotationsmekanikken

$$\overrightarrow{M_{res}} = I \cdot \vec{\alpha} \Leftrightarrow \vec{\alpha} = \frac{\overrightarrow{M_{res}}}{I}$$

$$\vec{\alpha} = -\frac{\frac{6,823007 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}}{7,858 \text{ kg} \cdot \text{m}^2} \approx -\left(\frac{0,868288}{\text{s}^2}\right)$$

Vi ved at accelerationen ganget med det tidsinterval accelerationen er sket indenfor, er hastigheden og det samme gælder i rotationsmekanikken

$$\overrightarrow{\omega_{stol}} = \vec{\alpha} \cdot \Delta t$$

$$|\overrightarrow{\omega_{stol}}| = -\left(\frac{0,868288}{\text{s}^2}\right) \cdot 0,5 \text{ s} = -\left(\frac{0,434144}{\text{s}}\right)$$

Og for at finde omløbstiden for stolen

$$t = \frac{2\pi}{|\overrightarrow{\omega_{stol}}|} \Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{\frac{0,434144}{\text{s}}} \approx 14,47258 \text{ s}$$

Det vil sige, at vi får en omløbstid på 14,47 sekunder.

Vi ved at $\overrightarrow{M_{stol}} = \overrightarrow{r_{stol}} \times \vec{F}$

Vi laver en antagelse om, at person rammer stolen i 2 steder med en afstand på 10 cm

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\left(\frac{6,656828 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\left(\frac{6,656828 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_2 \cdot F_3 - r_3 \cdot F_2 \\ r_3 \cdot F_1 - r_1 \cdot F_3 \\ r_1 \cdot F_2 - r_2 \cdot F_1 \end{pmatrix}$$

Vi ved at stolen kun roterer langs x og y akser, og at kraften er retvinklet på kraftmomentet, det vil sige, at den også kun bevæger sig langs x og y akser

$$\overrightarrow{M_{stol}} = \begin{pmatrix} r_2 \cdot 0 - 0 \cdot F_2 \\ 0 \cdot F_1 - r_1 \cdot 0 \\ r_1 \cdot F_2 - r_2 \cdot F_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,1 \text{ m} \sin(\theta) \cdot F_2 - 0,1 \text{ m} \cos(\theta) \cdot F_1 \end{pmatrix}$$

Vi antager, at vi endnu ikke har roteret på stolen

$$\overrightarrow{M_{stol}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -0,1 \text{ m} \cdot F_1 \end{pmatrix}$$

$$F_1 = -\frac{\left(\frac{6,656828 \cdot \text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}\right)}{-0,1 \text{ m}} = 66,56828 \text{ N}$$

Dette svarer til at personen har oplevet en kraft på omkring 6,6 Kg

Formlen for omløbstiden rundt om stolen

$$\vec{\omega}_{hj\ddot{u}l} = \begin{pmatrix} \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\theta) \\ \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) \\ \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

$$\vec{L} = \begin{pmatrix} I_{hj\ddot{u}l} \cdot \frac{2\pi}{t} \cdot \sin(\theta) \\ I_{hj\ddot{u}l} \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) \\ I_{hj\ddot{u}l} \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix}$$

M_{res} kun i z retning

$$\vec{M}_{res} = \frac{\begin{pmatrix} I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\theta) - I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\theta) \\ I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) - I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\varphi) \\ I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\varphi) - I \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix}}{\Delta t} \Leftrightarrow \vec{M}_{res}$$

$$= \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ I_{hj\ddot{u}l} \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\Delta\varphi) \end{pmatrix}}{\Delta t}$$

Hvor Δt er den tid det tager at tippe hjulet

$$\vec{0} = \vec{M}_{res} + \vec{M}_{stol}$$

$$\vec{M}_{stol} = I_{total} \cdot \vec{\alpha}_{stol}$$

$$\vec{\alpha}_{stol} = \frac{\vec{M}_{stol}}{I_{total}}$$

$$\vec{\alpha}_{stol} = - \frac{\frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ I_{hj\ddot{u}l} \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\Delta\varphi) \end{pmatrix}}{\Delta t}}{I_{total}} \Leftrightarrow \vec{\alpha}_{stol} = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{I_{hj\ddot{u}l}}{I_{total}} \cdot \frac{2\pi}{t_{hj\ddot{u}l}} \cdot \sin(\Delta\varphi) \end{pmatrix}}{\Delta t}$$

$$\vec{\omega}_{stol} = \vec{\alpha}_{stol} \cdot \Delta t$$

$$\overrightarrow{\omega_{stol}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{I_{hjul}}{I_{total}} \cdot \frac{2\pi}{t_{hjul}} \cdot \sin(\Delta\varphi) \end{pmatrix}$$
$$t_{stol} = \frac{2\pi}{|\overrightarrow{\omega_{stol}}|} \Leftrightarrow t_{stol} = \frac{t_{hjul} \cdot I_{total}}{\sin(\Delta\varphi) \cdot I_{hjul}}$$

Vurdering og Diskussion

Først vil jeg sammenligne vores udregnede data af omløbstiden med den, jeg fandt via en videoanalyse af forsøget.

Vi fandt frem til, at den udregnede omløbstid var $14,47 \text{ sekunder}$, hvor den omløbstid, vi fandt via videoanalysen, var på $7,5 \text{ sekunder}$. Denne forskel skyldes med høj sandsynlighed at det udregnede inertimoment har været al for stor i forhold til, hvad det i virkeligheden var. Mere specifikt har personens inertimoment været 2 gange for stort, da det eksperiment, vi udførte, ikke var optimalt til at finde inertimomentet af personen. Grunden til at det ikke er optimalt er, at man hele tiden skal levere samme kraft vinkelret på radius og rotationsaksen. Idet den ikke er vinkelret på radiussen og rotationsaksen, er det ikke al kraft, som personen bruger til at speede personen på stolen op med, som ender i rotationen.

Der er også en vis måleusikkerhed, som jeg bliver nødt til at stå inde for, såsom med videoanalyse, hvor jeg ikke har været helt præcis med tiden, men afrundet til nærmeste halve sekund. Det har jeg valgt at gøre, fordi vi kiggede på en slowmotion video, som i forvejen var 8 gange langsommere end den normale video. Hvilket gør, at afvigelsen fra det reelle tal har været meget lille.

I analysen har vi også lavet antagelser, såsom at vi er i et lukket system, og at der kun bliver skabt en kraft 2 steder mellem personen på stolen og stolen.

Laver vi den antagelse, at vi er i et lukket system, da selve stolen har et virkelig godt leje til at holde rotationen. Da der næsten ingen gnidningskraft er til stede. Idet der næsten ikke er nogen gnidningskraft til stede, vil rotationen ikke tabe nogen fart. Den anden antagelse passer ikke helt, men den siger meget godt hvor kræfterne bliver leveret på personen på stolen. Kraften som får stolen til at rotere, ville være til stede, der hvor person på stolen **rører sædet**.

Konklusion

Vi fik undersøgt forsøget ”den roterende barstol”, hvor vi kom igennem de matematiske regneregler for vektorer, som vi endte med at bruge. Vi fik også forklaret de centrale fysikbegreber som impuls, impulsmoment, vinkelhastighed og kraftmoment. Derudover fik vi også forklaret overgangen fra translationsmekanikken i 2D til rotationsmekanikken i 3D teoretisk, og brugt nogle af dem i praksis til udregningerne. Vi endte med at forklare forsøget og hvad, der sker idet vi tipper hjulet, og vi fik lavet en kraftanalyse af forsøget. Endelig fik vi regnet på det rent teoretisk ud fra vinkelhastigheden i en videoanalyse, og sammenlignet den forventede omløbstid på stolen i forhold til eksperimentet.

Bilag

Bilag 1: radiusvektoren af hjulet, impulsvektoren og hastighedsvektoren

Radiussen for hjulet for radius er 30 cm

$$\overrightarrow{r_{hj\ddot{u}l}} = \begin{pmatrix} 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi) \\ 0.3 \text{ m} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \\ 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\phi) \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \overrightarrow{r_{hj\ddot{u}l}}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{14,36157}{s} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\phi) - \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\phi) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \\ \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\phi) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi) - \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\theta) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\phi) \\ \frac{14,36157}{s} \cdot \sin(\theta) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) - \frac{14,36157}{s} \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot 0.3 \text{ m} \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi) \end{pmatrix}$$

$\vec{v}$

$$= \begin{pmatrix} \frac{4,308471 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} \end{pmatrix}$$

$$\vec{p} = m_{hj\ddot{u}l} \cdot \vec{v}$$

$$\left(\frac{65}{9,82}\right) \begin{pmatrix} \frac{4,308471 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} - \frac{4,308471 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} \end{pmatrix}$$

$\vec{p}$

$$= \begin{pmatrix} \frac{28,51839 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{28,51839 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{28,51839 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} - \frac{28,51839 \cdot m \cdot \sin(\phi) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\phi)}{s} \\ \frac{28,51839 \cdot m \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} - \frac{28,51839 \cdot m \cdot \cos(\phi) \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\phi)}{s} \end{pmatrix}$$